

Projeto: Sistema de Reconhecimento de Emoções com Sugestão de Playlists

Este projeto tem como objetivo aplicar técnicas de Visão Computacional e Inteligência Artificial para reconhecer emoções humanas a partir de expressões faciais capturadas por uma webcam, e a partir disso sugerir uma playlist do Spotify condizente com o estado emocional identificado.

Para a tarefa de detecção de rostos em tempo real, foi utilizado o modelo SSD MobileNetV2, carregado via TensorFlow Hub. Este modelo foi escolhido por sua leveza, precisão e por estar entre os recomendados pelo professor como referência de boas práticas modernas, sendo também frequentemente usado em aplicações embarcadas ou de tempo real.

A etapa de classificação da emoção foi realizada com uma Rede Neural Convolucional (CNN), treinada com o dataset FER-2013. Este conjunto de dados contém imagens rotuladas com emoções humanas como alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, surpresa e neutro. O modelo treinado foi salvo e utilizado no sistema para inferência em tempo real.

O uso do FER-2013 é justificado por sua ampla adoção em pesquisas e benchmarks relacionados à detecção de emoções faciais, sendo uma base bem estruturada e de fácil integração.

Por fim, a funcionalidade de recomendação de playlists tem como finalidade demonstrar uma aplicação prática do sistema de reconhecimento de emoções, promovendo uma resposta personalizada e direta ao estado emocional do usuário. Esta integração mostra como técnicas de IA podem ser usadas para melhorar o bem-estar, tornando o projeto relevante tanto do ponto de vista técnico quanto humano.

Este projeto foi desenvolvido como parte da disciplina de Inteligência Artificial e utiliza bibliotecas como TensorFlow, TensorFlow Hub, OpenCV, NumPy e outras ferramentas essenciais para a aplicação prática de modelos de IA em tempo real.